

Projeto final:

Implementação do sistema JP-BIKE

João Marcelo Candido Boregs



CENTRO DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

João Pessoa, 2025

1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos pelos algoritmos *Guloso*, *VND* e *GRASP+RVND* são apresentados na tabela a seguir. Na coluna da Heurística Construtiva (*Guloso*), o *VND* foi desativado ($\alpha = 0$ e 1 iteração), caracterizando um algoritmo puramente guloso. Na coluna *VND*, partimos da mesma solução construtiva, porém com o *VND* ativado para o pós-melhoramento. Já na coluna *GRASP+RVND*, reportamos a **média de 10 execuções** (cada execução com 2000 iterações e $\alpha = 0,45$). Como a introdução de metaheurísticas insere componentes aleatórios tanto no *GRASP* (construtivo randomizado) quanto no *RVND* (ordem/seleção de vizinhanças) apresentamos a média para mitigar a variação decorrente da aleatoriedade.

	Valor ótimo	Heurística Construtiva			VND			GRASP + RVND		
		Valor solução	Tempo (MS)	GAP (%)	Valor solução	Tempo (MS)	GAP (%)	Valor solução	Tempo (MS)	GAP (%)
n12_q20	15700	22000	2	40,127	16500	2	5,096	15700	345.1	0,000
n12_q30	14600	17200	2	17,808	14600	2	0,000	14600	321.3	0,000
n13_q30	16900	27500	2	62,722	18700	2	10,651	16900	369.7	0,000
n14_q12	13500	18000	2	33,333	14100	3	4,444	13500	396.4	0,000
n14_q30	12600	14500	2	15,079	12600	2	0,000	12600	391	0,000
n17_q10	31443	55077	2	75,165	35389	2	12,550	31443	631.5	0,000
n17_q20	29259	38394	2	31,221	29259	2	0,000	29259	608.4	0,000
n20_q20	91619	117849	3	28,629	101678	4	10,979	92720	1867.4	1,202
n20_q30	76999	95036	2	23,425	81353	3	5,655	77156	1784	0,204
n26_q20	31100	48700	2	56,592	39300	3	26,367	31130	1249	0,096
n26_q30	30300	42000	2	38,614	34500	3	13,861	30300	1109.3	0,000
n40_q20	59493	87939	3	47,814	63564	4	6,843	60367	3517.2	1,469
n40_q30	57476	70393	3	22,474	62695	3	9,080	58057	3026	1,011
n54_q30 (LB)	120277	191917	3	59,563	162410	4	35,030	129129	6614.7	7,360
n58_q30	65669	99268	3	51,164	75729	5	15,319	69993	11034.1	6,585
n74_q20 (LB)	48829	72743	2	48,975	60238	7	23,365	57617	16184.2	17,998
n79_q30 (LB)	39979	63233	3	58,166	53848	6	34,691	48322	23196.2	20,868
n81_q10 (LB)	388680	536610	3	38,060	496232	20	27,671	424993	71217.3	9,343
n115_q20 (LB)	157115	254716	4	62,121	208514	22	32,714	192407	61750.2	22,463